

Exercice 1

Soit E un $\mathbb{K}$ -ev, $\dim(E) = n$ et soit $f \in \mathcal{L}(E)$. On suppose qu'il existe $p \in \mathbb{N}^*$ telle que

$$f^p \equiv \mathcal{O}_{\mathcal{L}(E)} = \{0\}$$

Montrer que

$$Sp_{\mathbb{K}}(f) = \{0\}$$

Exercice 2

Soient $f, g \in \mathcal{L}(E)$ avec $\dim(E) < \infty$. Montrer que, pour 2 méthodes, que

$$Sp_{\mathbb{K}}(g \circ f) = Sp_{\mathbb{K}}(f \circ g)$$

Exercice 3

Soit $A \in M_n(\mathbb{K})$ inversible. Déterminer $\chi_{A^{-1}}$ en fonction de χ_A .